



OS - Windows / 엔진 - Godot 4.6.2

[Github]

https://github.com/jun9yu-527/Relics_Mayhem

게임 소프트웨어 학과
5702599 이준규

목차

01 게임 선정 배경

02 게임 소개 및 방법

03 추가요소(차별점)

04 주요 구현 기능

05 개발하며 느낀 점

- 5  타일 킹 - 트리플 매치
퍼즐
4.4 ★
- 7  애로우즈 - 퍼즐 이스케이프 (Arrows)
퍼즐 • 논리 • 오프라인 • 싱글 플레이어
4.7 ★ 이벤트 1일 후 종료
- 8  Arrows GO! - 화살표 퍼즐
퍼즐
4.6 ★
- 9  스도쿠
퍼즐
4.6 ★

(10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 순위 전부 퍼즐 & 캐주얼)

사람들이 즐겨하는 게임의 장르 찾기

“ 퍼즐 & 캐주얼 ”

- 친숙한 게임 방식 & 어렵지 않은 조작 방법
- 누구나 즐길 수 있는 취향을 타지 않는 장르
- 오래 걸리지 않는 플레이 타임

-> 사람들이 접근하기 쉬움

01

게임 선정 배경



퍼즐 & 캐주얼 게임

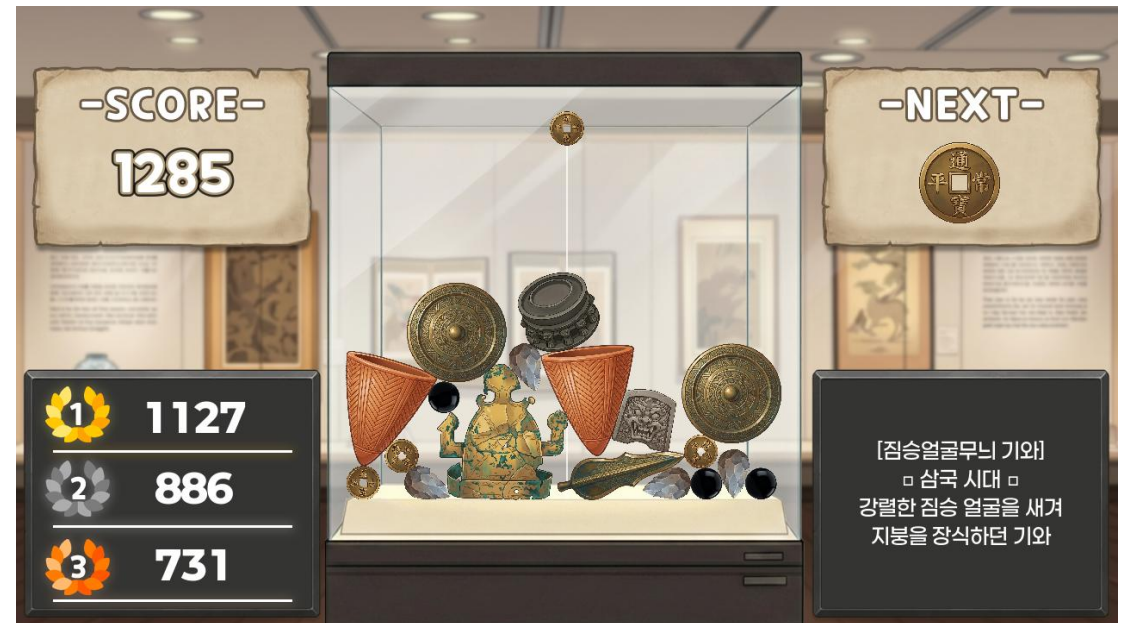
01

벤치마킹 - 수박게임

수박게임의 전반적인 부분을 벤치마킹 하였습니다.



(게임 화면 비교 이미지)



02

게임 소개



[게임 이름]

행소박물관 유물 대소동

[장르]

- 물리 기반 퍼즐/캐주얼

[화면 크기]

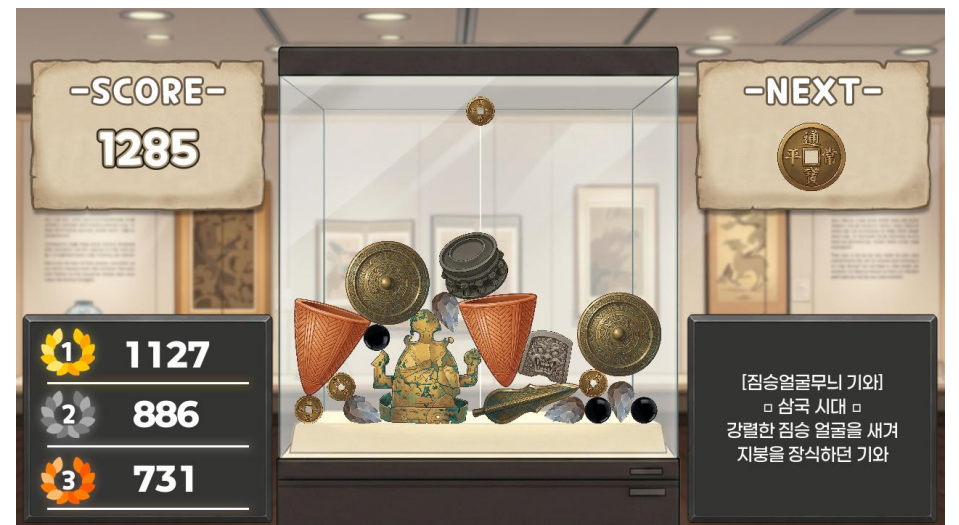
- 1280 x 720 (16:9)

[컨셉]

- 행소박물관에 있는 유물을 테마로 만든 수박 게임

[게임 목표]

- 유물을 합쳐 더 높은 단계의 유물로 진화시키며,
최고 점수 달성



02

게임 방법

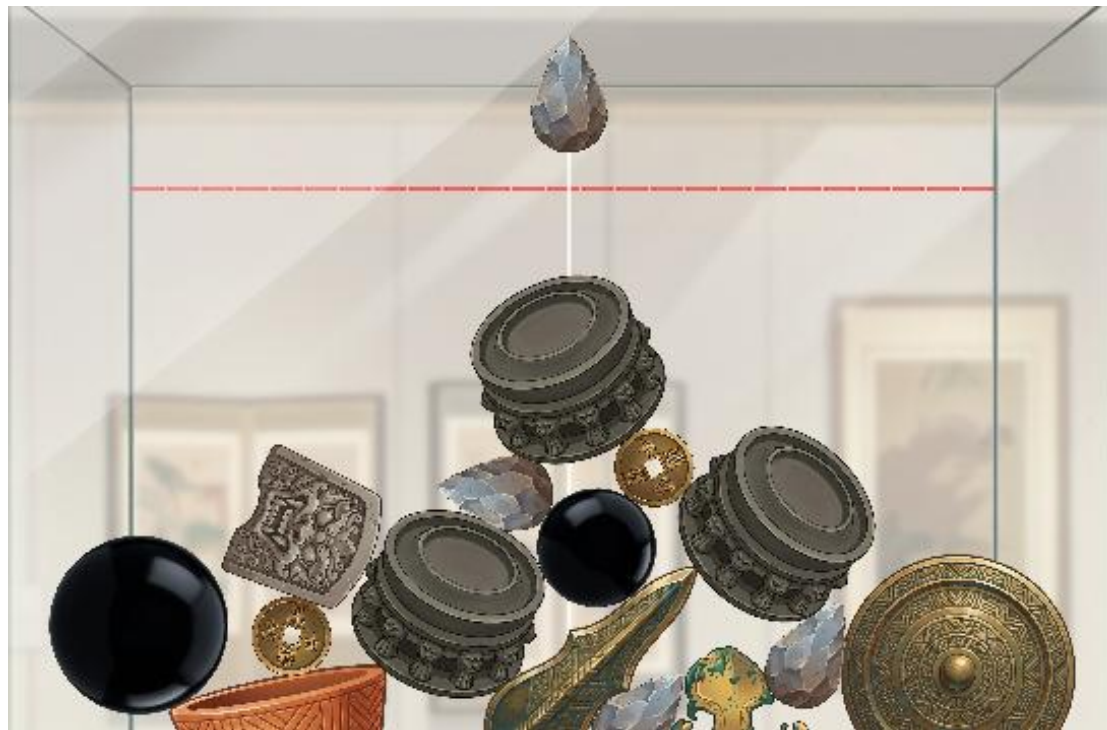


상단의 유물을 a, d 또는 <-, -> 로 이동 후
스페이스바를 눌러서 원하는 지점에서 낙하



같은 유물끼리 닿으면 합체
-> 다음 단계 유물 등장

합체 시키면 점수를 얻음
+ 단계별로 얻는 점수가 높아짐



화면 상단의 빨간 점선(데드라인)을 넘길 시 게임 오버

02

게임 방법



1



10

상평통보	주먹도끼	짐승얼굴 무늬기와	벼루	청동 거울	비파형 동검	빗살무늬 토기	금동관	고려청자	나전 베갯모
+3	+6	+10	+15	+21	+28	+36	+45	+55	+66

[싱글톤]

GameManager

TransitionLayer

AudioBus

[주요 씬]

Main_menu.tscn

main.tscn

transition_layer.tscn

각 유물 1~10.tscn

[주요 스크립트]

Main_menu.gd

main.gd

transition_layer.gd

각 유물 1~10.gd

hud.gd

game_over_area.gd

[셰이더]

Circle.gdshader

[직접 제작]

Adobe 의 일러스트레이터 및 포토샵 사용

게임 시작

게임 시작

게임 시작

행소박물관

유물대소동

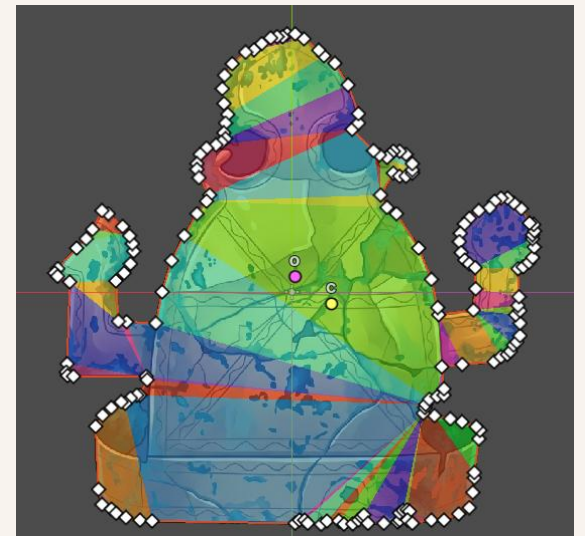
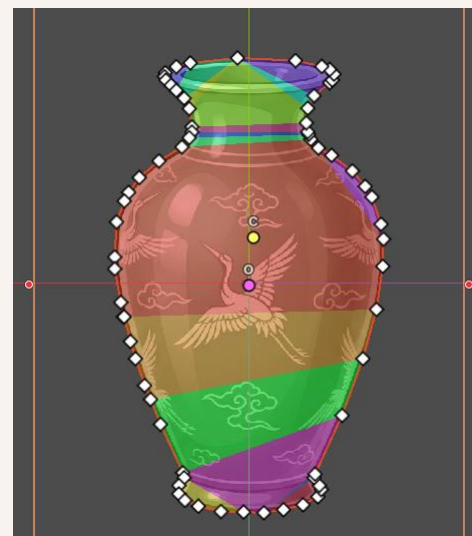
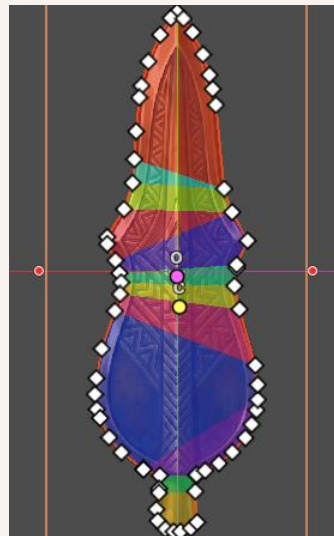
[Ai 활용]

유물 & 배경 – Gemini (포토샵으로 약간의 리터치)



[객체들의 다양한 모양]

- 수박게임은 거의 모든 과일이 동그란 모양을 가지고 있음
 >> 모든 유물들은 각자의 형태에 맞는 Collision이 존재함



[정체불명의 암석]



- 방해요소로 등장
- 3가지 랜덤 크기로 등장
- 100점 이상부터 출현
- 일반 유물 3개마다 출현확률 1%씩 증가

[마법의 합격 증서]



- 도움 요소로 등장
- 유물과 충돌하면 해당 유물을 다음단계로 즉시 진화
- 어느 유물이든 15점 획득
- 등장 확률 5%

[타임머신 시계]



- 전략 요소로 등장
- 유물과 충돌하면 해당 유물을 회전시키며 사라지게 함
- 쌍인 유물 제거용 전략 아이템
- 등장확률 1%



물리 기반 합체 시스템

- Rigidbody + CollisionPolygon2D 로 물리연산
- Processed 그룹 으로 중복 합체 방지



게임 오버 판정 시스템

- Warnig Area로 위험 감지, 1.5초 지연 후 경고 점선 표시
- 유물이 정착 후 1초 이상 경고선을 넘은 상태라면 게임 오버



동적 스폰 시스템

- 다음 유물 미리 예약 및 UI 프리뷰
- 방해요소 출현 확률 누적 증가 알고리즘



게임 시각 효과

- 기본 -> 크기 0 에서 1로 점차 커짐
- 시계 -> 빙글 빙글 돌기 + 크기 작아짐 + 페이드 아웃
- 합격 증서 -> 기본 합체와 같은 효과



메인 메뉴

- 타이틀 로고 드롭 + 부유 애니메이션
- 튜토리얼 및 유물 정보 슬라이드 팝업



로딩 화면 연출

- 페이드인 -> 유물 10개가 원형 등장 -> 원형 확장으로 게임화면 전환
- 메인 메뉴 -> 게임 화면 이동시 지연시간을 이용한 로딩 화면 제작



게임 내 UI

- 실시간 점수 표시
- 유물 합체시 유물에 대한 설명창
- 최고 점수 Top3 기록 저장



환경 설정

- 마스터 / BGM / 효과음 볼륨 슬라이더
- 각각 음소거 체크 박스
- 어디서든 접근 가능한 CanvasLayer 싱글톤 구조

게임 시연

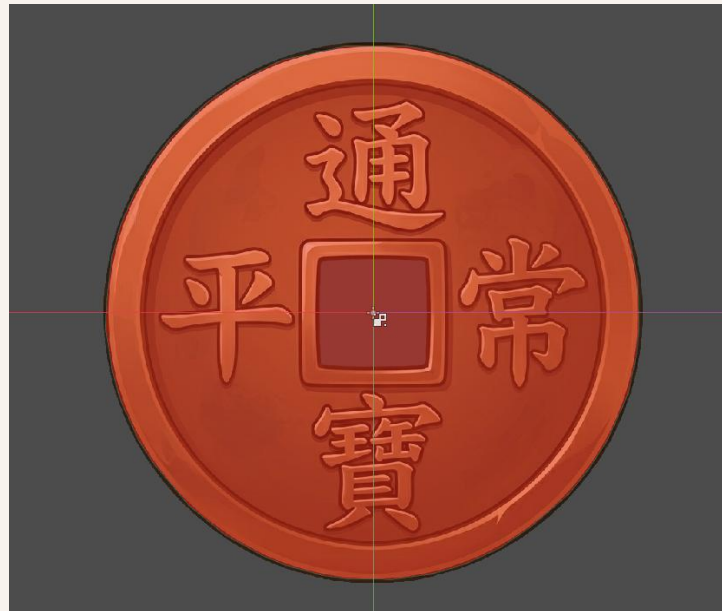
유튜브 영상 링크 : <https://youtu.be/TEyCK3w686Q>

04

버그 수정 과정

벽 뚫고 나가는 버그 /
합체시 유물이 위로 날아가는 버그

- Mass – 질량
- Linear _ Damp – 선형 공기저항
- Angular_Damp – 회전 공기저항
- 합체시 크기가 0 -> 1로 점차 커짐
- Collision을 약간 작게 만듦
- 합체시 각도가 랜덤으로 바뀜
(-0.3, 0.3 라디안(17.2도))



Mass

1.0 kg

Linear

Velocity

x 0.0 px/s

y 0.0 px/s

Damp Mode

Combine

Damp

0.5

Angular

Velocity

0.0 °/s

Damp Mode

Combine

Damp

1.5

04

버그 이외 문제 해결

1. 게임 시작 -> 1초간의 로딩 시간

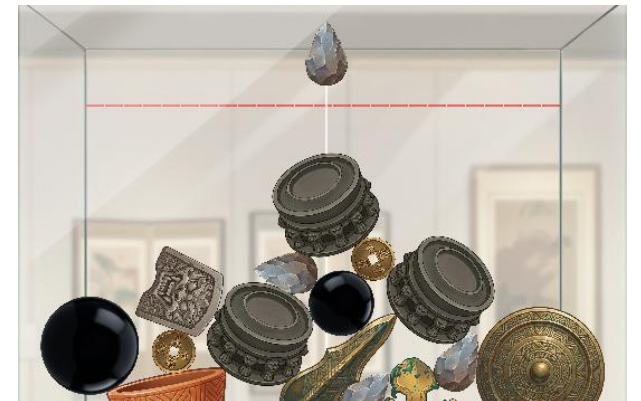
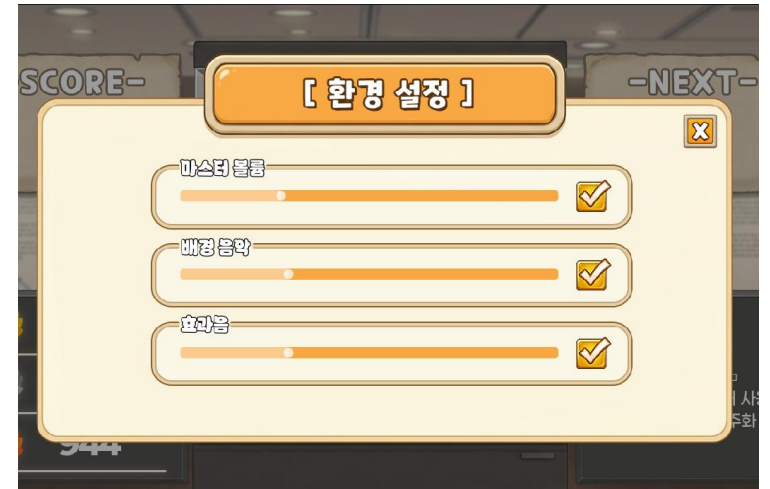
- 로딩 시간에 Ready/Go를 추가

2. 데드라인 추가

- 어느정도의 객체가 쌓였을 경우에 데드라인을 표시

3. 다른 씬에서도 같은 환경설정 띄우기

- TransitionLayer는 Autolad로 등록 해두었기에 씬이 바뀌어도 사라지지 않고 항상 유지됨
-> 어느 씬에서도 항상 접근 가능



아쉬운 점 및 확장성

- 게임 이미지 퀄리티
 - 게임 효과음
-
- 아이템/방해요소 확장
 - 게임 테마 변경
 - 1 vs 1 배틀

기대 효과 및 활용 방안

- 다른 박물관처럼 행소박물관에도 이런 게임을 전시하여 사람들에게 플레이 할 수 있게 함
- 지루하다고만 생각하는 박물관에 재미를 추가해줄 수 있음

배운 점

- 간단한 게임이라도 들어가는 요소가 많음
- 다른 사람에게 게임을 시켜보고 피드백을 받는 것이 매우 중요함

감사합니다

효과음 및 배경음악

<https://soundeffect-lab.info/>

<https://dova-s.jp/>